

メッシュおよび境界条件設定に関する説明

1. データセット

本研究では、Brava データセットに含まれる 77 例の ICA を対象として数値流体解析を行った。

2. 前処理

入口速度分布の十分な発達を確保するため、計算領域を以下のように延長した。

- 入口側: 15R
- 出口側: 10R

本研究では基準ケースとして、半径 $R = 1 \text{ mm}$ (血管径 $D = 2 \text{ mm}$) の均一半径円管モデルを用いた。入口および出口断面は封閉し、ICEM CFD を用いて手動でメッシュを作成した。

3. 流動条件および基本仮定

解析には simpleFoam (定常/非圧縮) を用い、以下の条件を仮定した。

- レイノルズ数: $\text{Re} = 400$
- 目標無次元壁距離: $y^+ = 1$
- 動粘性係数: $\nu = 4.4 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$

4. レイノルズ数から平均流速および流量の算出

レイノルズ数は以下の式で定義される。

$$\text{Re} = \frac{U_{\text{avg}} D}{\nu} \quad (1)$$

ここで、 U_{avg} は断面平均流速、 $D = 2R$ は管径、 ν は動粘性係数である。したがって、平均流速は次式より求められる。

$$U_{\text{avg}} = \frac{\text{Re} \nu}{D} \quad (2)$$

本研究の条件を代入すると、

$$U_{\text{avg}} = \frac{400 \times 4.4 \times 10^{-6}}{0.002} = 0.88 \text{ m/s} \quad (3)$$

体積流量 Q は断面積 $A = \pi R^2$ を用いて、

$$Q = U_{\text{avg}} A = U_{\text{avg}} \pi R^2 \quad (4)$$

より、

$$Q = 0.88 \times \pi \times (1.0 \times 10^{-3})^2 \approx 2.76 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s} \quad (5)$$

である。

5. 無次元壁距離 y^+ に基づく第一層メッシュ高さの決定

無次元壁距離 y^+ は次式で定義される。

$$y^+ = \frac{u^* y_{\min}}{\nu} \quad (6)$$

ここで、 $y_{\min}$ は壁面から第一層セル中心までの距離。本研究で、 y^+ は 1 に設定している。

層流円管流における速度分布は Hagen - Poiseuille 解により、

$$u(r) = u_{\max} \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right) \quad (7)$$

と表される。壁面 ($r = R$) における速度勾配は、

$$\left| \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=R} = \frac{2u_{\max}}{R} \quad (8)$$

となる。十分に発達した層流では最大流速は

$$u_{\max} = 2U_{\text{avg}} = 1.76 \text{ m/s} \quad (9)$$

である。

本研究では u^* を以下のように定義した。

$$u^* = \sqrt{\nu \left| \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=R}} = \sqrt{\frac{2\nu u_{\max}}{R}} \quad (10)$$

数値を代入すると、

$$u^* = \sqrt{\frac{2 \times 4.4 \times 10^{-6} \times 1.76}{0.001}} \approx 1.24 \times 10^{-1} \text{ m/s} \quad (11)$$

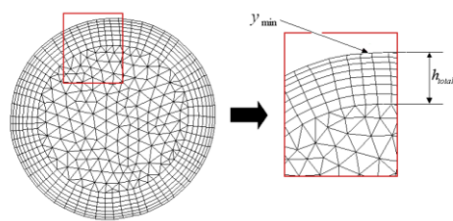
目標とする $y^+ = 1$ より、第一層メッシュ高さ $y_{\min}$ は次式で求められる。

$$y_{\min} = \frac{y^+ \nu}{u^*} = \frac{4.4 \times 10^{-6}}{1.24 \times 10^{-1}} \approx 3.55 \times 10^{-5} \text{ m} \quad (12)$$

したがって、本研究では第一層メッシュ高さを $y_{\min} \approx 3.6 \times 10^{-5} \text{ m} \approx 36 \mu\text{m}$ と設定した。

• **Setting of Mesh Size**

Prism:



Dimensionless wall distance:

$$y^+ = \frac{u^* y_{min}}{\nu}, \quad u^* = \sqrt{\nu \left| \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=R}}$$

Laminar pipe flow (Hagen–Poiseuille):

$$u(r) = u_{max} \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right) \quad \left| \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=R} = \frac{2u_{max}}{R}$$

First-layer grid height:

$$u^* = \sqrt{\frac{2\nu u_{max}}{R}}$$

Wall shear (friction) velocity:

$$y_{min} = \frac{y^+ \nu}{u^*} = y^+ \sqrt{\frac{\nu R}{2u_{max}}}$$

- First layer height y_{min} from y^+ .
- Total thickness $\approx 10 \sim 15\%$ of diameter.
- Growth rate: 1.1–1.25.

Tetra:

Edge length: 10 ~ 15% of max diameter.

$D(m)$	$R(m)$	Re	$\nu(m^2/s)$	y^+	ratio
0.002	0.001	400	4.4×10^{-6}	1	$0.10 \times D$

$u_{avg}(m/s)$	$u_{max}(m/s)$	$u^*(m/s)$	$y_{min}(m)$	$H(m)$	Prism growth rate	Tetra edge length (m)
0.88	1.76	1.24×10^{-1}	3.55×10^{-5}	2.18×10^{-4}	1.1	2.00×10^{-4}

U

```
boundaryField
{
    INLET
    {
        type            flowRateInletVelocity;
        volumetricFlowRate 2.76e-6;
        value            uniform (0 0 0);
    }

    OUTLET
    {
        type            zeroGradient;
    }

    WALL
    {
        type            fixedValue;
        value            uniform (0 0 0);
    }
}
```

P

```
boundaryField
{
    INLET
    {
        type            zeroGradient;
    }

    OUTLET
    {
        type            fixedValue;
        value            uniform 0 ;
    }

    WALL
    {
        type            zeroGradient;
    }
}
```